

Física Experimental II

Lista de Exercícios 2 - Método dos Mínimos Quadrados

O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) é muito utilizado em pesquisa científica para o ajuste de parâmetros de funções a dados experimentais. Este exercício ilustra aspectos importantes do MMQ com os quais o aluno deve estar familiarizado.

Nas filmagens preliminares do pêndulo caseiro, que cada um dos alunos deve ter feito em casa, foi solicitado, que se determinasse o tempo medido em função do número de oscilações, para um comprimento fixo ($L=70$ cm) e com amplitude da oscilação θ pequeno ($\theta \leq 15^\circ$) realizadas pelo pêndulo¹⁾. Transfira para a tabela abaixo os seus resultados.

Tabela 1. Número de oscilações completas e tempo de oscilação pêndulo

Número de oscilações	Tempo (s)	Incerteza - σ (s)
----------------------	-----------	--------------------------

Baixe a planilha Cálculo de MMQ^{2),3)} e transfira seus dados para a tabela na planilha e realize os cálculos indicados, que permitem calcular os parâmetros **a** e **b** do ajuste linear dos dados com a função **y=ax+b**, sendo **y** o tempo, **x** o número de oscilações e **σ** a incerteza no tempo, além dos valores das incertezas nos parâmetros **a** e **b**, **σ_a** e **σ_b** , e o valor de χ^2 (ver os textos indicados na aba Extras sobre o cálculo do MMQ). Após realizar os cálculos na planilha responda as questões abaixo.

1) Transcreva os valores dos parâmetros **a** e **b** obtidos nos cálculos de MMQ. Mantenha todas as casas decimais.

2) Transcreva os valores das incertezas nos parâmetros da reta, **σ_a** e **σ_b** , obtidos nos cálculos do MMQ. Mantenha todas as casas decimais.

3) Escreva, finalmente, o resultado de **a** e **b** com suas respectivas incertezas e usando o número correto de algarismos significativos. Não se esqueça de indicar também as unidades correspondentes.

4) Transcreva o valor de χ^2 obtido nos cálculos. Qual o valor do número de graus de liberdade deste ajuste?

5) Transfira os dados de número de oscilações, tempo de oscilação e sua incerteza, mostrados na Tabela 1, para o WebROOT ou ATUS e faça o ajuste de uma reta de modo equivalente ao realizado acima. Prepare os eixos, escalas, unidades, etc. do modo usual, depois copie o gráfico do WebROOT ou ATUS e insira em sua solução do exercício. Lembre-se de incluir também os resultados do ajuste feito no WebROOT ou ATUS (isto é, os valores dos parâmetros **[0]** e **[1]** ou **a** e **b**, suas respectivas incertezas, o χ^2 e o número de graus de liberdade).

6) Compare os valores de **a**, **b**, σ_a e σ_b calculados pelo WebROOT ou ATUS na questão anterior com os calculados inicialmente por você nas questões 1 e 2. Os valores são compatíveis? São idênticos?

7) Utilizando os resultados do WebROOT ou ATUS da questão 5, compare o χ^2 calculado pelo WebROOT ou ATUS com o calculado inicialmente por você. Os valores são compatíveis? São idênticos?

8) Considerando que o modelo seja adequado e que as incertezas tenham sido bem estimadas, o que você esperaria da relação entre o χ^2 e o número de graus de liberdade do ajuste? Isto ocorreu no caso dos dados do exemplo deste exercício?

Entregue sua lista resolvida em formato PDF e não esqueça de anexar o(s) gráfico(s) e elaborados e do(s) ajuste(s) feitos.

OBS: Para acessar a planilha você deve estar logado em uma conta do domínio usp.br.

Referências

- 1) O roteiro do Experimento em Casa encontra-se no Moodle, na aba de Exercícios.
- 2) Veja as notas de aula de seu professor e textos gerais 13 até 16 da aba Extras do Moodle.
- 3) Link para a planilha Cálculo de MMQ: <https://bit.ly/Lista2MMQ> Copie a planilha para seu Google Drive para fazer os cálculos!